



**FACULTAD DE INGENIERÍA  
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

Aplicación Web orientada al registro de mascotas en situación de calle que permita ser visible a los solicitantes de adopción.

Proyecto de título para optar al título de Ingeniero en Computación e Informática

**AUTOR:**

Marco Javier Solar Rakela

**PROFESOR GUÍA:**

Ubertino Alberto Paz Paz

**SANTIAGO, CHILE**

**2025**

**FACULTAD DE INGENIERÍA  
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**



**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**  
**DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y PROPIEDAD**

Yo, Marco Solar, declaro por este medio que el trabajo de titulación presentado para su defensa y evaluación es original; las fuentes, herramientas y aplicaciones utilizadas que contribuyeron a la investigación realizada están debidamente citadas en el texto y acreditadas en el apartado de las referencias, conforme con los requisitos que establece el estilo bibliográfico APA 7.0 y respetando los aspectos que conciernen a la propiedad intelectual.

Por lo tanto, ante cualquier falta de integridad académica encontrada y que atente contra la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, se asume la responsabilidad que representa para tal efecto, dejando constancia de ello, con fecha **x** de Julio de 2025, en la ciudad de Santiago.

Facultad de Ingeniería

Escuela Computación e Informática

**ÍNDICE GENERAL**

**Contenido**

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN .....                                    | 6         |
| <b>1.- Introducción.....</b>                                      | <b>6</b>  |
| <b>2.- Importancia de resolver el problema.....</b>               | <b>8</b>  |
| <b>3.- Breve discusión bibliográfica .....</b>                    | <b>10</b> |
| <b>4.- Contribución del trabajo.....</b>                          | <b>15</b> |
| <b>5.- Trabajo a realizar en el proyecto.....</b>                 | <b>16</b> |
| <b>6.- Organización y presentación de este trabajo.....</b>       | <b>17</b> |
| CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .....                    | 19        |
| <b>7.-Presentación y fundamentación del problema.....</b>         | <b>19</b> |
| <b>8.-Descripción de problemas / oportunidades de mejora.....</b> | <b>21</b> |
| <b>9.- Identificación cuantitativa de problemas .....</b>         | <b>25</b> |
| <b>9.3.- Contexto cuantitativo .....</b>                          | <b>29</b> |
| <b>10.- Objetivo general.....</b>                                 | <b>31</b> |
| <b>11.- Objetivos específicos y métricas.....</b>                 | <b>32</b> |
| <b>12.- Limitaciones y alcances del proyecto.....</b>             | <b>37</b> |
| <b>Alcances del proyecto.....</b>                                 | <b>39</b> |
| CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.....                                    | 43        |
| <b>13.-Metodología de desarrollo .....</b>                        | <b>43</b> |
| <b>15.- Descripción general de la propuesta de solución.....</b>  | <b>49</b> |
| <b>16.- Propuesta de valor .....</b>                              | <b>52</b> |
| <b>17.- Plan de control, calidad, y testing .....</b>             | <b>53</b> |
| <b>17.- Plan de riesgos .....</b>                                 | <b>56</b> |
| <b>18.- Cronograma del Proyecto .....</b>                         | <b>61</b> |
| <b>19.- Prototipo de la solución.....</b>                         | <b>64</b> |

**ÍNDICE DE TABLAS**

**ÍNDICE DE FIGURA RESUMEN EJECUTIVO**

**ABSTRACT**

Versión en inglés del Resumen (Por llenar)

**Key Words:**

# CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

## *1.- Introducción*

La relación entre el ser humano y los animales ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde un vínculo funcional basado en el trabajo y el abrazo a la protección, hasta una conexión emocional y de compañía profundamente arraigada en nuestra vida cotidiana. Hoy en día, los animales domésticos, especialmente los perros, ocupan un lugar significativo en muchos hogares, siendo considerados parte de la familia, sin embargo, esta cercanía emocional convive con una dura realidad: la creciente población de perros en situación de calle o en refugios, en condiciones muchas veces precarias y sin una verdadera oportunidad de encontrar un hogar.

Este fenómeno no es nuevo, pero su magnitud actual lo ha convertido en una problemática social urgente, según la National Animal Interest Alliance (2023), se estima que existen más de 200 millones de perros callejeros en el mundo, una cifra atribuida a la Organización Mundial de la Salud, y en países de América Latina, como Chile, las cifras son alarmantes, se estima que como mínimo, hay más de 2 millones de perros abandonados, y miles de ellos viven en refugios saturados, con recursos limitados y escasa visibilidad.

Esta realidad refleja un problema de fondo: y es la falta de educación sobre tenencia responsable, el abandono sistemático, y la ausencia de políticas públicas efectivas que aborden el problema de manera integral y efectiva. Más allá del sufrimiento continuo que enfrentan los animales abandonados, su presencia masiva en las calles implica también una serie de consecuencias sanitarias, ambientales y sociales. Los perros sin hogar están expuestos a enfermedades, desnutrición y accidentes. En muchas ocasiones, forman jaurías que pueden generar temor o situaciones de riesgo para las personas, también representan un desafío para las

municipalidades, que muchas veces no cuentan con la infraestructura ni los recursos suficientes para atender esta problemática de forma digna y sostenible. Una de las herramientas más efectivas para abordar esta situación es la adopción responsable. Sin embargo, los procesos actuales presentan múltiples barreras: desde la falta de visibilidad de los animales disponibles, hasta trámites engorrosos que desmotivan a los interesados.

Muchas personas que tienen la intención de adoptar terminan desistiendo, no por falta de voluntad, sino por la dificultad para encontrar información clara y confiable, o por no saber a dónde acudir. Por otro lado, los refugios y organizaciones de rescate, que cumplen una labor vital, suelen carecer de plataformas tecnológicas que les permitan gestionar los procesos de adopción de manera eficiente y ordenada.

En este contexto, surge la necesidad urgente de utilizar la tecnología como un medio para facilitar el encuentro entre quienes desean adoptar y los animales que esperan una segunda oportunidad. La transformación digital ha demostrado su potencial en diversas áreas sociales, y la adopción de mascotas no debería ser la excepción. Una plataforma digital bien diseñada puede centralizar la información, visibilizar a los animales, reducir la burocracia, e incluso generar una comunidad activa en torno al cuidado y la protección de los animales.

El presente proyecto se plantea como una respuesta concreta a esta problemática, desde la disciplina de la Ingeniería en Computación e Informática, se propone el diseño y desarrollo de una solución digital que conecte de manera eficiente a los refugios con potenciales adoptantes, ofreciendo una experiencia sencilla, accesible y empática.

A través de esta herramienta, se busca no solo aumentar la tasa de adopción, sino también educar, sensibilizar y fomentar una cultura de responsabilidad hacia los animales. Resolver esta problemática no es solo un acto de compasión hacia los perros abandonados; es también una manera de construir una sociedad más empática, colaborativa y consciente. Al facilitar el proceso de adopción, se contribuye a mejorar la calidad de vida de los animales, de las personas que los adoptan, y de las comunidades en su conjunto. Este proyecto, por tanto, no solo se inscribe en una dimensión técnica, sino también ética y social, apuntando a generar un impacto positivo y duradero.

## ***2.- Importancia de resolver el problema***

La problemática del abandono de perros en Santiago de Chile, así como en otras regiones del país, representa un fenómeno social de carácter multidimensional que afecta no solo al bienestar animal, sino también a la salud pública, la seguridad urbana y la calidad de vida de las comunidades. Resolver esta situación no constituye únicamente un acto de empatía, sino una necesidad estratégica y ética para avanzar hacia una sociedad más segura y comprometida con el desarrollo sostenible.

Desde una perspectiva sanitaria, la presencia de animales en situación de calle aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la rabia, la leptospirosis o la sarna, además de contribuir a la proliferación de vectores y parásitos (World Animal Protection, s.f.). Estos riesgos no solo afectan a los propios animales, sino también a la población humana, en especial a niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas. Adicionalmente, el abandono y la reproducción descontrolada de perros en espacios urbanos genera situaciones de riesgo, tales como accidentes de tránsito o ataques a peatones, lo cual demanda recursos municipales para su control y contención.

En términos medioambientales, los perros sin hogar también impactan la fauna nativa, especialmente en zonas periurbanas, donde pueden depredar especies vulnerables o alterar ecosistemas frágiles (Ministerio del Medio Ambiente, 2021). En este sentido, abordar el problema del abandono canino desde una perspectiva integral es crucial para mitigar los efectos colaterales sobre el entorno natural.

Por otra parte, la falta de herramientas tecnológicas que permitan una gestión eficiente de la adopción animal ha dificultado la labor de refugios, municipalidades y organizaciones de rescate. En la actualidad, muchos de estos actores trabajan de forma desarticulada, con información dispersa y sin canales sistemáticos de seguimiento. Esta situación no solo limita las oportunidades de adopción para los animales, sino que también incrementa la carga operativa y emocional de los equipos que trabajan en terreno (Chávez et al., 2019).

La implementación de una aplicación móvil que centralice la información de animales disponibles facilite el contacto entre refugios y adoptantes, y automatice procesos clave, representa una oportunidad concreta para optimizar recursos, fortalecer redes de colaboración y aumentar la eficiencia en la búsqueda de hogares responsables. A través de esta herramienta, también se puede contribuir a la educación ciudadana sobre tenencia responsable, una de las causas estructurales más relevantes del abandono (Colmevet, 2023).

Resolver esta problemática mediante una solución tecnológica no solo responde a una necesidad inmediata, sino que permite sentar las bases para un modelo replicable en otras comunas o regiones, escalable a largo plazo y adaptable a políticas públicas futuras. Desde la disciplina de la Ingeniería en Computación e Informática, este tipo de iniciativas evidencia el rol activo que puede y debe cumplir la tecnología en la resolución de problemas sociales relevantes.

En definitiva, abordar el problema del abandono animal no es solo una responsabilidad institucional o ciudadana, sino también una oportunidad para integrar ciencia, ética y tecnología en beneficio de la comunidad, el entorno y los animales que la habitan.

### ***3.- Breve discusión bibliográfica***

Soto Parraguez (2013). Análisis de un problema público no abordado: el caso de los perros vagabundos y callejeros en Chile. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar la situación de los perros callejeros como un problema público en Chile, explicando la falta de políticas integrales para abordarlo. Utilizó fuentes secundarias y entrevistas a actores públicos, privados y ONG. Entre sus hallazgos, destaca que entre el 25% y 30% de los perros en Chile no tienen dueño y que gran parte de ellos proviene del abandono, generando impactos en salud pública, medio ambiente y seguridad. Concluye que el abandono canino es un tema crítico de política pública, y recomienda fortalecer los marcos legales, promover la esterilización y articular a los municipios con el Estado y la sociedad civil.

**Chávez et al. (2019).** *Determinación del estado de bienestar en perros callejeros de dos centros urbanos de Chile.* Este estudio cuantitativo evaluó la salud y bienestar de perros callejeros en Santiago y Valparaíso. Mediante observación directa de 554 perros, registró indicadores como condición corporal, signos de enfermedad, movilidad y comportamiento. Los resultados mostraron que entre un 22% y 37% de los perros presentaban condiciones de bienestar comprometidas. Los autores concluyen que, aunque muchos animales parecen estar adaptados al entorno urbano, existe un subgrupo con necesidades urgentes de intervención sanitaria y protección, lo que refuerza la necesidad de políticas de control poblacional y bienestar animal.

**Subdere (2022).** *Boletín Técnico: Estimación de la población canina y felina del país y diagnóstico de la tenencia responsable.* Este documento oficial, elaborado por la SUBDERE y la Universidad Católica, tuvo como objetivo estimar la población de animales de compañía en Chile y diagnosticar el nivel de tenencia responsable. Utilizó modelos demográficos y encuestas. Se estimó una población de más de 3,4 millones de perros sin dueño. El boletín destaca que, si bien existe una creciente conciencia sobre la protección animal, aún persisten problemas como el abandono, la falta de registro formal y la baja cobertura de servicios veterinarios. Concluye que es fundamental implementar herramientas digitales y campañas educativas para avanzar hacia una tenencia responsable y sostenible.

La literatura revisada evidencia la magnitud del abandono canino en Chile, sus consecuencias sociales y sanitarias, y la falta de políticas efectivas en muchos casos. Al mismo tiempo, confirma que las soluciones tecnológicas —como aplicaciones móviles o plataformas web— no solo mejoran la eficiencia del proceso de adopción, sino que también promueven la tenencia responsable, la trazabilidad y la educación ciudadana. Por tanto, este proyecto se alinea con los lineamientos que la evidencia y la experiencia internacional han identificado como necesarios para enfrentar esta problemática de forma integral.

### ***3.1.- Soluciones tecnológicas existentes***

Actualmente existen iniciativas digitales que abordan parcialmente esta problemática. Entre ellas destaca Pet Match.cl, plataforma web que permite a refugios y fundaciones publicar sus animales disponibles para adopción, categorizados por región y tipo de mascota. Aunque centraliza información y ofrece filtros de búsqueda, carece de aplicación móvil, automatización

documental, seguimiento post-adopción y recursos educativos, limitando su alcance y funcionalidad.

Por otra parte, la Fundación Garras y Patas constituye un caso relevante dentro de las organizaciones animalistas en Chile. Esta fundación cuenta con una página web moderna donde centraliza información de perros y gatos en adopción, dispone de filtros por especie y tamaño, y publica jornadas de adopción, costos asociados y requisitos para los adoptantes. Además, ofrece contenido sobre tenencia responsable, esterilización, registro nacional de mascotas y consejos veterinarios, lo que contribuye a formar una comunidad informada y consciente, entre sus fortalezas se encuentran:

- Centralización de información actualizada de animales en adopción.
- Jornadas presenciales de adopción.
- Sección educativa completa sobre cuidados y tenencia responsable.
- Convocatorias a voluntariado, padrinazgos y donaciones.

Sin embargo, su limitación está en que:

- No cuenta con una aplicación móvil ni funcionalidades avanzadas de búsqueda personalizada.
- El proceso de adopción sigue siendo manual y dependiente de correos o formularios web.
- No dispone de un sistema automatizado de seguimiento post-adopción.
- No integra funcionalidades de geolocalización de refugios o recomendaciones personalizadas.

Complementando esta línea, surge la herramienta **Match de PetFamily**, que añade una capa de responsabilidad al proceso de adopción. Esta plataforma no sólo visibiliza animales disponibles, sino que exige al postulante pasar por un cuestionario previo de tenencia responsable. En base a las respuestas, el sistema establece coincidencias con mascotas publicadas por fundaciones como Galgos Chile, Mirada Animal y Huella Animal. Este enfoque permite prefiltrar adoptantes según su estilo de vida y nivel de compromiso, optimizando la compatibilidad entre las partes y reduciendo el riesgo de devoluciones o futuros abandonos. El modelo de PetFamily también promueve la educación del usuario, integrando contenido informativo y beneficios asociados a buenas prácticas de cuidado.

Otra iniciativa destacada en el ecosistema tecnológico nacional es **Pawer**, una insurtech que, aunque centrada en seguros para mascotas, incorpora herramientas de salud digital que cumplen un rol estratégico en la tenencia responsable. Pawer ofrece atención médica remota, planes de vacunación, desparasitación y fichas clínicas digitales, todo en cumplimiento con la Ley de Tenencia Responsable (Ley N.º 21.020). Si bien su foco es preventivo y financiero, Pawer también colabora con fundaciones de rescate, ampliando su impacto hacia sectores vulnerables y fomentando la adopción informada y sostenible. Esta articulación entre tecnología, salud y responsabilidad demuestra una visión integral del bienestar animal.

Finalmente, propuestas como **DogMatch**, aún en fase emergente, refuerzan la tendencia de utilizar interfaces móviles intuitivas y personalizadas para facilitar la adopción. Su enfoque

ramificado y directo busca generar empatía entre el usuario y los animales disponibles, transformando el proceso en una experiencia más cercana y efectiva.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las plataformas orientadas a la adopción de mascotas activas en Chile. Su objetivo es evidenciar el alcance, las funcionalidades y las limitaciones de cada alternativa existente, para así identificar los vacíos que el proyecto cubrirá—particularmente el seguimiento post-adopción y el reporte geolocalizado de perros callejeros—y justificar la pertinencia de la solución propuesta.

**Tabla 1**

*Cuadro comparativo de aplicaciones orientadas a la adopción de mascotas en Chile y Latinoamérica.*

| Plataforma               | Tipo y alcance principal              | Funcionalidades clave                                                                    | Ventajas destacadas                               | Limitaciones                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PetMatch                 | Web • Cobertura nacional              | Publicación de animales por refugio, filtros por región, formulario de adopción en línea | Centraliza oferta de adopción y filtros sencillos | Sin app móvil; sin seguimiento post-adopción                 |
| Fundación Garras y Patas | Web • Organización animalista (Chile) | Fichas con filtros, jornadas presenciales, sección educativa, voluntariado y donaciones  | Contenido educativo completo y comunidad activa   | Proceso de adopción manual; sin app móvil ni geolocalización |

|              |               |                     |            |                    |
|--------------|---------------|---------------------|------------|--------------------|
| PetFamily    | Web/App •     | Cuestionario de     | Prefiltra  | Cobertura          |
| (Match tool) | Plataforma de | tenencia            | adoptantes | dependiente de     |
|              | matching      | responsable,        |            | fundaciones; sin   |
|              | responsable   | matching con        |            | seguimiento post-  |
|              |               | fundaciones aliadas |            | adopción explícito |

---

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la revisión pública de las plataformas.

En síntesis, el análisis comparativo demuestra que, aunque las iniciativas revisadas aportan valor en difusión, filtrado y educación, persiste un vacío crítico: la falta de un sistema integral que combine geolocalización de perros callejeros, seguimiento post-adopción y gestión documental automatizada. Este vacío justifica plenamente la pertinencia y necesidad de la solución propuesta en el presente proyecto, ya que atendería aspectos clave que hoy permanecen desatendidos y contribuiría de manera concreta a reducir la población canina en situación de calle mediante procesos de adopción más trazables, responsables y sostenibles.

#### ***4.- Contribución del trabajo***

El presente proyecto busca contribuir a la mitigación del problema del abandono animal en Santiago de Chile mediante el diseño y desarrollo de una aplicación móvil orientada a la adopción responsable de perros, integrando funcionalidades que respondan tanto a las limitaciones actuales de los procesos tradicionales como a las nuevas necesidades de conectividad, trazabilidad y participación ciudadana.

Una de las principales contribuciones de la propuesta radica en la experiencia de usuario amigable, intuitiva y emocionalmente conectada con el objetivo de fomentar la empatía hacia los animales en adopción. La aplicación permitirá que el usuario explore perfiles de perros mediante una interfaz tipo "swipe" (deslizamiento), facilitando la interacción visual y la navegación ágil. Cada animal contará con una ficha completa que incluirá su historia, fotografías, condiciones de salud y ubicación geográfica.

### ***5.- Trabajo a realizar en el proyecto***

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una aplicación para celulares orientada a facilitar y modernizar el proceso de adopción de perros provenientes de refugios y organizaciones animalistas. La propuesta busca centralizar información actualizada de los animales disponibles, incorporar herramientas para automatizar los trámites administrativos asociados a la adopción. Además, la plataforma incluirá módulos educativos sobre tenencia responsable y permitirá realizar un seguimiento post adopción, con el objetivo de asegurar el bienestar del animal en su nuevo hogar.

Además, el sistema contempla un módulo de favoritos que permite al usuario marcar animales de interés y una función de contacto directo entre el posible adoptante y quien subió el perfil (refugio u organización, o usuario común), lo que habilita una conversación preliminar y la posibilidad de agendar una visita presencial. Este enfoque busca garantizar que el proceso de adopción cumpla con estándares mínimos de responsabilidad, incluyendo, cuando sea posible, la inscripción del microchip del animal en el Registro Nacional de Mascotas, en conformidad con la Ley N.º 21.020.

Posteriormente, tras concretarse la adopción, la aplicación habilitará un chat de seguimiento post-adopción, una herramienta voluntaria pero recomendada que permitirá a ambas partes mantener comunicación sobre el estado del animal adoptado. Esta funcionalidad apunta a reforzar la trazabilidad del proceso y asegurar el bienestar del animal una vez que ha sido entregado a su nuevo hogar.

De forma complementaria, la aplicación incluye una función innovadora denominada **“Adopción inmediata”**, la cual permite que cualquier ciudadano pueda reportar la presencia de un perro en situación de calle utilizando geolocalización. El sistema generará un punto en el mapa que podrá ser visto por otros usuarios de la plataforma que, en caso de estar disponibles, podrán acudir a asistir al animal. Esta acción se complementará con un chat directo entre el reportante y el rescatista, con el fin de entregar detalles precisos sobre el estado y la ubicación del perro.

## ***6.- Organización y presentación de este trabajo***

Este trabajo se estructura en *x* capítulos que abordan de forma progresiva la problemática, y el diseño de una solución tecnológica, así como también se establecen el alcance y las limitaciones del proyecto. A continuación, se describe de manera general el contenido de cada capítulo a partir del segundo, con el objetivo de guiar al lector a través del desarrollo metodológico y técnico del proyecto.

***Capítulo II:*** Examina en profundidad la situación de los perros sin hogar en Santiago de Chile, considerando factores sociales, culturales y estructurales que contribuyen a su abandono.

Se identifican causas y consecuencias del problema, tanto de manera cualitativa como cuantitativa, utilizando herramientas de análisis como el diagrama de Ishikawa y el análisis FODA, con el fin de sustentar la necesidad de una solución tecnológica que permita intervenir en esta problemática.

***Capítulo III:*** Expone el enfoque metodológico adoptado para desarrollar la solución. Se comparan distintas metodologías de desarrollo de software, justificando la elección de un enfoque ágil adaptado al contexto del proyecto.

## **CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA**

### ***7.-Presentación y fundamentación del problema***

En la actualidad, la presencia de perros en situación de calle en Santiago de Chile representa una problemática compleja que involucra aspectos sociales, sanitarios, ambientales y éticos. Según Soto (2013), se estima que entre 2,6 y 3 millones de perros viven en Chile, y que alrededor del 75% de ellos deambulan libremente por las calles, muchos de ellos sin identificación ni supervisión. Esta situación, además de afectar directamente el bienestar de los animales, genera externalidades negativas en la sociedad: acumulación de excremento en espacios públicos, presencia de plagas, riesgo de enfermedades zoonóticas, accidentes de tránsito y ataques a transeúntes (Tiendanimal, s.f.).

Desde una perspectiva externa, este problema revela una debilidad en la aplicación de normativas existentes como la Ley N° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (ChileAtiende, s.f.), la cual establece una serie de obligaciones para los tenedores de animales, pero cuya implementación ha sido dispareja en los distintos municipios del país. El Ministerio del Medio Ambiente (2021) destaca que la tenencia irresponsable de mascotas es una amenaza para la biodiversidad, la salud pública y la seguridad de las personas, señalando que los

perros sin supervisión pueden depredar fauna silvestre, contagiar enfermedades y afectar negativamente la calidad de vida de las comunidades.

Además, los refugios y agrupaciones de rescate enfrentan grandes limitaciones. Muchas de estas organizaciones carecen de herramientas que les permitan gestionar eficazmente los procesos de rescate, acogida, difusión y adopción. La información suele estar dispersa en redes sociales o plataformas no estandarizadas, lo que dificulta la trazabilidad de los casos y la eficiencia en la vinculación entre adoptantes y animales. Según la Estrategia Nacional de Tenencia Responsable (Ministerio del Medio Ambiente, 2021), la colaboración intersectorial y el uso de tecnologías adecuadas son elementos clave para abordar esta situación de forma integral y efectiva.

Desde una perspectiva interna, la problemática también evidencia la escasa educación sobre tenencia responsable en la ciudadanía y la falta de incentivos para adoptar animales. Pese a que existen personas con la voluntad de adoptar, muchas veces se enfrentan a procesos burocráticos, desinformación y ausencia de canales confiables para hacerlo (World Animal Protection, s.f.). Esta brecha entre la intención y la acción limita significativamente el impacto de las iniciativas de rescate animal.

En este contexto, se define una clara oportunidad de mejora: el desarrollo de una plataforma digital que centralice información sobre perros en adopción facilite el acceso a datos actualizados, georreferenciados y validados, y promueva activamente la adopción responsable mediante una experiencia de usuario simple, accesible y segura. Esta propuesta no solo moderniza el proceso de adopción, sino que también contribuye a fortalecer el trabajo de refugios, visibilizar casos de extrema urgencia, educar a la población y generar una red colaborativa entre actores públicos, privados y ciudadanos.

El proyecto se enmarca en el campo de la Ingeniería en Computación e Informática, aportando una solución tecnológica a una problemática social de alta relevancia. Tal como indica Soto (2013), uno de los mayores obstáculos para enfrentar este problema ha sido la falta de una visión política integral y de herramientas de coordinación. Este proyecto busca, desde el ámbito académico y profesional, contribuir al diseño de una solución viable, escalable y alineada con los principios de bienestar animal, salud pública y desarrollo sostenible.

En suma, el abandono de perros en la vía pública no es solo un asunto de compasión animal, sino un problema estructural que afecta la convivencia urbana, la salud comunitaria y la biodiversidad. Frente a esta realidad, el presente proyecto se propone como una respuesta concreta y responsable, utilizando la tecnología como puente entre el problema y su posible solución.

## ***8.-Descripción de problemas / oportunidades de mejora***

La situación de los perros sin hogar en Santiago de Chile ha sido identificada como una problemática crónica, cuyas causas y consecuencias subyacen en distintos niveles de la sociedad. (Soto, 2013). Esta condición no solo afecta al bienestar de los animales, sino que tiene repercusiones directas sobre la salud pública, la convivencia urbana y la calidad de vida de las comunidades. Por ello, es importante desglosar aquellos problemas asociados, y abordarlos desde una perspectiva tecnológica y social.

### ***8.1.- Problemas identificados***

- **Falta de educación sobre tenencia responsable:** Gran parte del problema se origina en el desconocimiento de los deberes que implica tener una mascota. Muchas personas adquieren perros sin considerar las necesidades físicas, emocionales y económicas asociadas. Este desconocimiento lleva a situaciones de abandono, negligencia y reproducción descontrolada. La Ley N° 21.020 establece obligaciones claras para los tutores, pero su difusión y fiscalización ha sido limitada (ChileAtiende, s.f.). Además, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet, 2023) enfatiza que la educación en tenencia responsable sigue siendo un desafío estructural para la gestión sostenible de la población canina.
- **Procesos de adopción desorganizados:** Actualmente, la adopción de perros en refugios u organizaciones se realiza de manera informal, principalmente mediante redes sociales. Esto genera falta de estandarización, información incompleta o desactualizada, dificultad para hacer seguimiento post-adopción, y riesgos de entrega irresponsable.
- **Saturación de refugios y recursos limitados:** Muchas fundaciones y agrupaciones de rescate trabajan con presupuestos bajos, personal voluntario y espacios reducidos. Esta realidad limita su capacidad de atender emergencias, mantener a los animales en buenas condiciones o realizar campañas de adopción activas y sostenidas (Ministerio del Medio Ambiente, 2021).
- **Bienestar animal comprometido en una parte de la población canina:** Si bien estudios como el de Chávez et al. (2019) muestran que el 78,3% de los perros callejeros en Santiago presentan un bienestar favorable, más del 21% exhibe

condiciones comprometidas debido a aislamiento, lesiones, enfermedades o escasa interacción social. Además, la presencia mayoritaria de perros solitarios (68% en Santiago) se asocia a condiciones más precarias, especialmente en zonas periféricas.

- **Riesgos para la salud y seguridad pública:** Los perros en situación de calle están expuestos a enfermedades como sarna, parvovirus, rabia o leptospirosis, y en muchos casos se agrupan en jaurías, generando temor entre los transeúntes y aumentando el riesgo de accidentes o agresiones (Tiendanimal, s.f.; Chávez et al., 2019).
- **Falta de plataformas tecnológicas integradas:** No existe actualmente una herramienta centralizada y confiable que conecte refugios, adoptantes y autoridades. La fragmentación de datos y canales de comunicación impide un abordaje eficiente del problema, dificultando la generación de estadísticas, el cruce de información y la toma de decisiones basadas en evidencia (Soto, 2013).

## ***8.2.- Oportunidades de mejora***

- **Desarrollo de una plataforma digital especializada:** Existe una oportunidad concreta de crear una aplicación que permita registrar animales disponibles para adopción, actualizar datos en tiempo real, filtrar por ubicación, tamaño o condiciones de salud, y permitir un canal de contacto directo y verificado entre refugios y adoptantes.

- **Fortalecimiento de la educación digital en tenencia responsable:** La tecnología puede ser una herramienta efectiva para difundir contenidos educativos sobre cuidado animal, obligaciones legales, mitos sobre la adopción y beneficios de adoptar frente a comprar. Incorporar estas funcionalidades en la plataforma permitiría generar conciencia desde el uso cotidiano de la aplicación.
- **Mejora de la trazabilidad y seguimiento post-adopción:** A través de perfiles digitales y notificaciones, se podría realizar seguimiento a cada adopción, garantizando que el animal reciba los cuidados necesarios y que el adoptante pueda acceder a asesoría o ayuda en caso de dificultades.
- **Generación de redes colaborativas interinstitucionales:** Una plataforma que conecte refugios, municipalidades, servicios veterinarios y ciudadanos facilita la acción coordinada, permitiendo el cruce de información, detección de zonas críticas, y el diseño de campañas conjuntas de educación, vacunación y esterilización.

En conclusión, si bien los problemas asociados a los perros en situación de calle son de larga data, las oportunidades de mejora se han ampliado gracias al avance de las tecnologías y a una mayor conciencia social. Este proyecto se ubica en un punto de convergencia entre ambas dimensiones, proponiendo una solución concreta, escalable y con potencial de impacto directo en la calidad de vida tanto de los animales como de las personas.

## ***9.- Identificación cuantitativa de problemas***

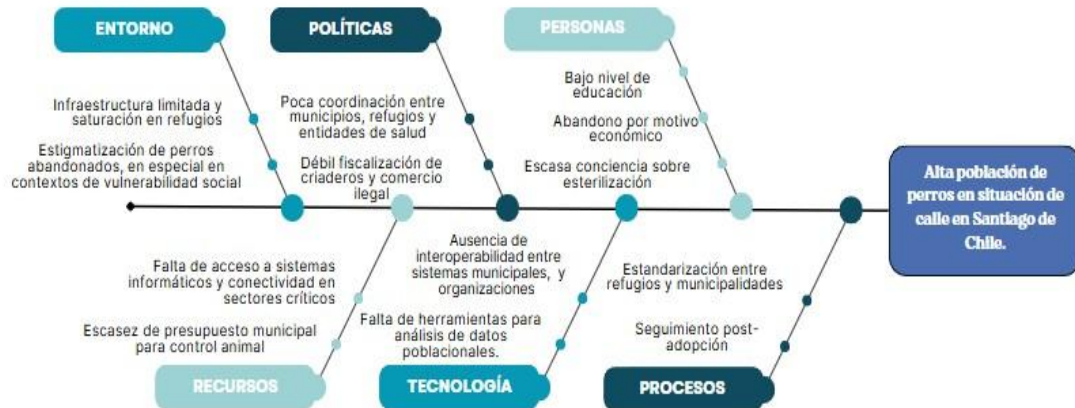
Para abordar de manera rigurosa y sistemática la problemática del abandono de perros y las dificultades en los procesos de adopción en Santiago de Chile, se recurre al uso de herramientas propias de la ingeniería como el Diagrama de Ishikawa o el análisis FODA. Estas metodologías permiten identificar, categorizar y visualizar las causas fundamentales del problema, así como proponer líneas de acción y desarrollo.

### ***9.1.- Ishikawa***

Para identificar de manera estructurada las causas que originan y perpetúan la problemática de la alta población de perros en situación de calle en Santiago de Chile, se utilizó el Diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de causa–efecto o espina de pescado. Esta herramienta, ampliamente utilizada en la gestión de calidad y análisis de problemas complejos, permite clasificar las causas potenciales en distintas categorías, facilitando la comprensión sistémica del fenómeno.

#### **Figura 2**

*Diagrama de Ishikawa sobre la alta población de perros en situación de calle en Santiago.*



**Fuente:** Elaboración propia a partir del análisis de factores estructurales identificados en la investigación.

El análisis mediante el Diagrama de Ishikawa permitió descomponer de manera estructurada las causas que explican la alta población de perros en situación de calle en Santiago de Chile. Este enfoque reveló que el problema no responde a una única dimensión, sino que se sustenta en una combinación de factores estrechamente relacionados: la falta generalizada de educación en tenencia responsable; una fiscalización limitada de la Ley 21.020, cuyas sanciones resultan poco disuasivas; los altos costos veterinarios que dificultan la esterilización y los cuidados básicos; la ausencia de un sistema unificado de identificación que limite la trazabilidad de los animales; la escasez de refugios y centros de adopción con capacidad suficiente; y la débil difusión de campañas de sensibilización.

Estas causas abren, sin embargo, varias oportunidades de intervención: instaurar programas educativos permanentes en colegios y medios de comunicación; desarrollar una plataforma móvil con geolocalización de reportes —eje central del proyecto propuesto— que agilice rescates y genere datos valiosos; articular alianzas con clínicas veterinarias para ofrecer esterilizaciones subsidiadas; integrar la solución con el Registro Nacional de Mascotas para

reforzar la trazabilidad; canalizar fondos públicos y privados que permitan ampliar la infraestructura de refugios; y potenciar el marketing social.

### ***9.2.- Análisis FODA/DAFO***

En el contexto del desarrollo de una solución tecnológica, el análisis FODA/DAFO permite evaluar de manera estratégica las condiciones que pueden influir en la viabilidad, alcance y sostenibilidad del proyecto, y dado que el proyecto se enmarca en un problema multidimensional — en el que convergen causas sociales, institucionales, tecnológicas y económicas—, el FODA/DAFO permite situar la propuesta dentro de su entorno real, anticipando riesgos y reconociendo ventajas competitivas.

#### **Figura 2**

*Análisis DAFO del proyecto de aplicación móvil.*



**Fuente:** Elaboración propia basada en el diagnóstico estratégico del entorno de adopción animal en Chile.

El análisis DAFO permitió identificar de manera estructurada los factores internos y externos que afectan el desarrollo y posible implementación de la aplicación móvil propuesta. Entre las fortalezas destacan la innovación social y tecnológica de la solución, su enfoque centrado en el usuario y la integración de funcionalidades diferenciadoras que responden a necesidades reales del ecosistema de adopción. Sin embargo, también se han identificado debilidades técnicas y operativas que deben ser abordadas estratégicamente, tales como los recursos limitados para el desarrollo, el alcance territorial inicial restringido y la ausencia de integración directa con plataformas gubernamentales.

En cuanto al entorno, las oportunidades son consistentes con tendencias sociales y tecnológicas favorables, como el aumento de la conciencia ciudadana sobre la adopción responsable, la alta penetración de dispositivos móviles en el país y el espacio aún no ocupado por

soluciones digitales especializadas en esta problemática. No obstante, las amenazas también son significativas: la competencia informal, las brechas digitales, la falta de coordinación institucional y la inestabilidad de políticas públicas podrían dificultar la adopción sostenida y la integración de la plataforma como una solución factible.

### ***9.3.- Contexto cuantitativo***

#### ***9.3.1.-Mascotas registradas vs. no registradas***

Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), hasta febrero de 2025 se han inscrito más de 3 millones de mascotas en el Registro Nacional de Mascotas, siendo aproximadamente 2,8 millones perros y gatos. Sin embargo, estimaciones basadas en estudios de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) indican que existen cerca de 10 millones de mascotas con dueño en el país, lo que implica que alrededor de 7 millones de animales aún no están registrados, esta brecha evidencia la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que faciliten y promuevan el registro de mascotas, contribuyendo así a una tenencia más responsable y al control de la población animal.

#### ***9.3.2.-Tasa de adopciones por año***

Durante la pandemia de COVID-19, se observó un aumento significativo en las adopciones de mascotas en Chile. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

de la Universidad de Chile (FAVET) reportó un incremento del 50% en el número de hogares temporales para mascotas en ese período. No obstante, tras el levantamiento de las restricciones sanitarias, muchas de estas adopciones no se consolidaron, y se registró un aumento en el abandono y la devolución de animales adoptados. Estos datos subrayan la importancia de contar con sistemas que permitan un seguimiento post-adopción y mecanismos que aseguren la idoneidad de los adoptantes.

### ***9.3.3.-Penetración de dispositivos móviles en Chile***

Chile presenta una alta penetración de dispositivos móviles, lo que favorece la implementación de soluciones tecnológicas para la adopción de mascotas. Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en marzo de 2024 se registraron **132,9 abonados móviles por cada 100 habitantes**, con un **70,7%** de estos usuarios bajo contratos postpago.

Además, el acceso a internet en los hogares alcanzó el **96,5%** en 2024, lo que demuestra una infraestructura digital sólida y una amplia disponibilidad de conectividad en el país.

Estas cifras respaldan la viabilidad de desarrollar e implementar una aplicación móvil que facilite y optimice el proceso de adopción de mascotas en Chile.

El análisis cuantitativo realizado permitió descomponer de manera estructurada y objetiva la problemática asociada al abandono canino en Santiago de Chile, evidenciando que esta situación responde a un conjunto de causas interrelacionadas de naturaleza social, institucional, tecnológica y económica. A través de herramientas de ingeniería como el **Diagrama de Ishikawa**, el **Análisis FODA**, fue posible identificar no solo las raíces del problema, sino también visualizar líneas concretas de acción y áreas de mejora que pueden ser abordadas mediante una solución tecnológica.

La integración de estadísticas oficiales refuerza la urgencia de intervenir: la baja tasa de registro formal de mascotas, el aumento del abandono tras la pandemia y la informalidad persistente de los canales de adopción indican un sistema fragmentado e ineficiente. Al mismo tiempo, la alta penetración de dispositivos móviles y la creciente conciencia ciudadana sobre tenencia responsable abren una ventana de oportunidad concreta para introducir herramientas digitales que transforman este escenario.

Este análisis no solo cumple una función diagnóstica, sino que sustenta con evidencia empírica la pertinencia y viabilidad del desarrollo de una aplicación móvil orientada a fomentar la adopción responsable y sistematizar el proceso actual. El conjunto de herramientas utilizadas permitió traducir los hallazgos en requerimientos funcionales que guiarán las decisiones de diseño e implementación de la solución, garantizando su alineación con las verdaderas necesidades del entorno.

En consecuencia, el abordaje cuantitativo aquí desarrollado constituye una base sólida para avanzar hacia el diseño y despliegue de un sistema técnicamente viable, socialmente necesario y estratégicamente orientado a generar un impacto positivo y sostenible en el ecosistema de adopción animal en Chile.

## ***10.- Objetivo general***

Desarrollar una aplicación móvil orientada a visibilizar mascotas en situación de calle en Santiago de Chile, que facilite su adopción y contribuya a disminuir la población canina sin hogar mediante procesos trazables y responsables

## ***11.- Objetivos específicos y métricas***

1. Elaborar una diagnosis del contexto actual de los perros sin hogar en Santiago de Chile, identificando las principales causas, necesidades y actores involucrados en el proceso de adopción.

### **Métricas:**

- Número estimado de mascotas en situación de calle en Santiago.
- Número y tipo de causas identificadas del abandono animal.
- Cantidad de necesidades detectadas (infraestructura, políticas públicas, recursos, educación, etc.).

### **Criterio de éxito:**

- Al menos un 60% de cobertura estimada de la población canina callejera a través de fuentes verificadas (como municipalidades, ONGs o estudios).
- Identificación y sistematización de mínimo 3 causas clave y 3 necesidades prioritarias del fenómeno.
- Inclusión de al menos 3 actores distintos entrevistados o documentados (ONGs, municipalidad, veterinarios, etc.).

2. Diseñar la estructura funcional y la interfaz de usuario de la aplicación móvil, considerando criterios de usabilidad, accesibilidad y participación ciudadana.

**Métricas:**

- Desarrollo de un prototipo navegable con al menos 4 vistas principales: inicio, ficha del perro, formulario de adopción y contacto.
- Realización de al menos una instancia de retroalimentación con usuarios representativos de la comunidad (por ejemplo, refugios o adoptantes), registrando observaciones y sugerencias para validar la participación ciudadana en el diseño.

**Criterio de éxito:**

- Validación positiva del prototipo por parte de al menos 3 usuarios que representen al público objetivo.
- Incorporación documentada de al menos 2 sugerencias o necesidades identificadas por los usuarios en la iteración del diseño.

3. Desarrollar la aplicación móvil con funcionalidades que visibilice la información de mascotas en situación de calle y la disponibilidad para adopción.

**Métricas**

- Implementación de al menos 3 funcionalidades básicas: Registro de perros, visualización de fichas y opción de contacto/adopción.

**Criterio de éxito:**

- Funcionamiento estable de la aplicación en pruebas controladas con al menos 3 casos de uso distintos.
4. Implementar mecanismos de difusión y colaboración dentro de la aplicación que fomenten la adopción responsable y el reporte de animales en situación de abandono.

**Métricas:**

- Integración de funciones como compartir en redes sociales, sistema de notificaciones o sección de colaboración ciudadana.

**Criterio de éxito:**

- Simulación o prueba funcional con al menos 2 publicaciones compartidas y una interacción registrada.

La siguiente tabla resume estos elementos, permitiendo una planificación alineada con los principios de evaluación del proyecto.

**Tabla 2**

*Objetivos específicos, métricas y criterios de éxito del proyecto de aplicación móvil.*

| Objetivo | Resultado esperado | Métrica | Criterio de éxito |
|----------|--------------------|---------|-------------------|
|----------|--------------------|---------|-------------------|

|                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investigar el contexto actual de perros sin hogar en Santiago de Chile, identificando las principales causas, necesidades y actores involucrados                | Análisis contextual del abandono canino en Santiago.                                   | Estimación de mascotas en situación de calle<br>Identificación de causas, necesidades y actores involucrados | Cobertura del 60 % de fuentes clave y actores representativos; información clara y fundamentada |
| Diseñar la estructura funcional y la interfaz de usuario de la aplicación móvil, considerando criterios de usabilidad, accesibilidad y participación ciudadana. | Prototipo navegable y validado que refleje la funcionalidad esencial de la aplicación. | Desarrollo con al menos 4 vistas: inicio, ficha del perro, formulario de adopción y contacto.                | Validación positiva del prototipo por al menos 3 usuarios representativos del público objetivo. |

|                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Desarrollar la aplicación móvil con funcionalidades que permitan registrar, visualizar y compartir información sobre perros disponibles para adopción.</p>            | <p>Aplicación funcional capaz de gestionar procesos básicos de adopción.</p> | <p>Implementación de al menos 3 funcionalidades: registro de animales, visualización de fichas y canal de contacto.</p> | <p>Pruebas de funcionamiento satisfactorias con al menos 3 casos de uso distintos</p>                          |
| <p>Implementar mecanismos de difusión y colaboración dentro de la aplicación que fomenten la adopción responsable y el reporte de animales en situación de abandono.</p> | <p>Funciones sociales que faciliten la colaboración ciudadana.</p>           | <p>Integración de herramientas de difusión: compartir en redes sociales, sistema de alertas o mapa de reportes.</p>     | <p>Simulación de al menos 2 publicaciones y una interacción entre usuarios con retroalimentación efectiva.</p> |

**Fuente:** Elaboración propia con base en los objetivos definidos.

**Nota.** Esta tabla resume los objetivos específicos y sus respectivas métricas definidas para evaluar el desarrollo del proyecto.

## ***12.- Limitaciones y alcances del proyecto***

El desarrollo e implementación de este proyecto conlleva una serie de limitaciones inherentes al contexto académico en el que se realiza, especialmente considerando que se trata de un trabajo de titulación individual, sin financiamiento externo y con alcance temporal y logístico acotado. Estas restricciones, aunque naturales dentro de un entorno universitario, deben ser claramente identificadas y contextualizadas, ya que influyen directamente en el nivel de profundidad, cobertura y operatividad de la solución propuesta. Reconocer dichas limitaciones no solo permite establecer expectativas realistas sobre los resultados alcanzables, sino también delimitar el entorno de validación y pilotaje del prototipo.

A su vez, es necesario definir con precisión los alcances del proyecto, es decir, aquello que sí será abordado dentro del marco de acción del estudiante y que constituye el valor agregado concreto del trabajo desarrollado. Esta delimitación establece el marco operativo desde el cual se construirá una solución tecnológica funcional, capaz de responder a los requerimientos definidos en el diagnóstico previo, pero sin comprometer aspectos que escapan a las capacidades técnicas, legales o presupuestarias del proyecto.

### ***Limitaciones del proyecto***

- **Acceso restringido a fuentes oficiales:** No se cuenta con acceso directo a bases de datos oficiales vinculadas al abandono animal, tales como el Registro Nacional de Mascotas,

estadísticas gubernamentales o registros internos de refugios y municipalidades. Esta limitación afecta la posibilidad de validar información en tiempo real o generar interoperabilidad con plataformas públicas.

- **Vinculación institucional no garantizada:** El proyecto no asegura la participación de refugios, municipalidades, ONGs o entidades privadas durante su fase de desarrollo. Por tanto, la integración con actores clave queda restringida a escenarios simulados o propuestas de futura colaboración.
- **Limitaciones presupuestarias:** La ejecución del proyecto no contempla recursos económicos externos, lo que impide la contratación de servicios profesionales complementarios como veterinarios, diseñadores UX o desarrolladores especializados. Esto limita el desarrollo a las capacidades técnicas del estudiante y las herramientas de libre acceso.
- **Restricciones legales y normativas:** No es factible, dentro del alcance de este trabajo, implementar procesos formales vinculados a la firma de contratos, validación de identidad o certificación de adopciones, según lo exigido por la Ley N.º 21.020 sobre tenencia responsable. Estas acciones, si bien relevantes, se consideran parte de una etapa de escalamiento posterior.

### *Alcances del proyecto*

A pesar de las limitaciones descritas, el proyecto contempla el desarrollo completo de un prototipo funcional de aplicación móvil nativa, orientado a facilitar el proceso de adopción responsable de perros. Los principales alcances comprenden:

- **Frontera geográfica:** El prototipo se enfocará inicialmente en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, con énfasis en comunas como Recoleta, Ñuñoa y La Florida, donde se han identificado mayores tasas de abandono de animales. Este enfoque permitirá validar la propuesta en un contexto acotado y con alta demanda potencial.
- **Frontera temática:** La app se enfocará exclusivamente en perros, descartando por ahora la inclusión de otras especies. Se implementarán funcionalidades clave como el registro de animales, visualización de perfiles con datos relevantes, filtros por tamaño, comuna o tipo de refugio, mensajería entre adoptantes y refugios, e integración de contenido educativo sobre tenencia responsable.
- **Validación técnica mediante pruebas locales:** Se realizarán pruebas funcionales en entorno controlado, orientadas a evaluar la experiencia de usuario, identificar errores y validar el correcto funcionamiento de los módulos implementados.
- **Documentación técnica y operativa:** El proyecto incluirá manual de usuario, diagramas de arquitectura, descripción del código fuente y propuestas de mejoras para fases futuras del sistema.

- **Informe de evaluación final:** Se presentará un análisis crítico de los resultados obtenidos, incluyendo reflexiones sobre la viabilidad técnica, limitaciones encontradas y recomendaciones para la adopción del sistema en contextos reales.

Con este alcance, el proyecto busca sentar las bases para una futura implementación real, con potencial de escalar institucionalmente e integrarse a políticas públicas de bienestar animal, constituyéndose en una propuesta tecnológica con impacto social concreto.

### ***12.1.- Limitaciones del proyecto***

**Acceso restringido a bases de datos oficiales:** No se cuenta con acceso directo a registros sobre animales abandonados, refugios existentes o estadísticas actualizadas por parte de organismos gubernamentales como el Registro Nacional de Mascotas o municipalidades específicas.

**Colaboración con organizaciones externas:** El proyecto no garantiza la participación o el compromiso formal de refugios, ONGs o municipalidades durante el desarrollo del prototipo.

**Restricciones presupuestarias:** El proyecto no contempla financiamiento externo, lo que limita la posibilidad de contratar servicios profesionales (por ejemplo, veterinarios, diseñadores o desarrolladores adicionales).

**Limitaciones legales y regulatorias:** No es factible, dentro del alcance del proyecto, gestionar convenios, permisos o certificaciones que involucren aspectos legales complejos de

tenencia responsable, adopción o protección animal. (Como validación de identidad, a razón del cumplimiento de la Ley N.º 21.020 o firma de contratos legales entre adoptantes y refugios.)

### ***12.2 Alcances del proyecto***

En función de los objetivos definidos y considerando las limitaciones expuestas, el presente proyecto contempla el desarrollo completo de un prototipo funcional de una aplicación móvil nativa, orientada al proceso de adopción responsable y educar a la ciudadanía respecto a la tenencia ética del cuidado animal. Los principales alcances incluyen:

**Diseño y modelado de la arquitectura de la aplicación móvil:** Se desarrollará la estructura lógica del sistema, incluyendo el flujo de navegación, diseño de interfaces, componentes del backend y funcionalidades clave.

**Implementación de un prototipo funcional de aplicación móvil:** Se desarrollará una versión inicial operativa de la aplicación, utilizando tecnologías como Flutter, React Native o Android Studio (según disponibilidad), que permita:

- Registrar perros disponibles para adopción.
- Visualizar perfiles con información sobre el perro en adopción (foto, edad, salud, ubicación).
- Filtrar resultados según criterios definidos (tamaño, tipo de refugio, comuna, etc.).

- Permitir contacto entre refugios y posibles adoptantes mediante formularios o mensajería interna.
- **Integración de contenido educativo:** Se incorporará una sección informativa sobre tenencia responsable, cuidados básicos y requisitos legales según la Ley N.º 21.020.

**Pruebas locales del prototipo:** Se realizarán pruebas en entorno controlado para validar la experiencia de usuario, verificar el correcto funcionamiento de los módulos principales y ajustar posibles errores antes de su difusión.

**Documentación técnica del proyecto:** Se generará documentación que incluya manual de usuario, diagrama de arquitectura, descripción del código y propuestas de escalabilidad para futuras etapas.

**Informe final de evaluación:** Se incluirá un análisis crítico sobre los resultados obtenidos, considerando la viabilidad técnica del sistema, sus limitaciones, y recomendaciones para su adopción en contextos reales.

Con este alcance, el proyecto pretende aportar una base sólida para futuras implementaciones, escalamiento institucional o integración con políticas en bienestar animal, sentando un precedente en problemáticas sociales concretas.

## CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

### *13.-Metodología de desarrollo*

Para asegurar una estrategia de construcción de software que respalde la entrega oportuna y la calidad del MVP de la aplicación móvil para la adopción responsable de perros en situación de calle, este apartado examina tres enfoques ágiles ampliamente reconocidos—Kanban, eXtreme Programming (XP) y Scrum—identificando sus fortalezas y limitaciones frente a los requisitos del proyecto. Tras la comparación crítica de cada metodología —en términos de gestión de requerimientos, control de calidad, flexibilidad, comunicación con el cliente y pruebas— se justificará la selección de un marco de trabajo principal o la adopción de un enfoque híbrido que combine prácticas complementarias, explicando cómo dicha elección se alinea con los recursos disponibles, la participación del cliente y los objetivos académicos del proyecto de título.

**Tabla 3**

*Cuadro comparativo de metodologías de desarrollo de software (Kanban, XP y Scrum) según cinco criterios ponderados.*

| <b>Criterio</b>              | <b>Peso</b> | <b>Kanban</b>                          | <b>XP</b>                              | <b>Scrum</b>                           |
|------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Definición de requerimientos | 0.2         | Se afinan continuamente con el cliente | Se afinan continuamente con el cliente | Se afinan continuamente con el cliente |
| Control de calidad           | 0.2         | Mejora continua visual                 | Requisitos del cliente + TDD           | Daily Scrum y revisión de incremento   |

|                                |     |                                                  |                                         |                                                                  |
|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Flexibilidad                   | 0.2 | Mejora y<br>revisión<br>continua                 | Foco en<br>cambios del<br>cliente       | Revisión al final<br>del sprint                                  |
| Comunicación<br>con el cliente | 0.2 | Proceso activo<br>en tablero en<br>tiempo real   | Cliente parte<br>integral del<br>equipo | Revisión de<br>sprint con el<br>cliente                          |
| Pruebas                        | 0.2 | Flujo visual<br>para<br>identificar<br>problemas | Pruebas<br>primero que<br>código        | En cada sprint se<br>revisan<br>requisitos y<br>posibles errores |
| <b>Ponderación<br/>total</b>   | 1.0 | 0.45                                             | 0.20                                    | 0.70                                                             |

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la *Scrum Guide 2020* (Sutherland & Schwaber, 2020), *Kanban Guide for Agile Teams* (Anderson & Kumar, 2021) y *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (Beck & Andres, 2004).

El análisis ponderado asignó a Scrum la puntuación total más alta (0,70 / 0,90), seguida de Kanban (0,45) y, a distancia, eXtreme Programming – XP (0,20). Esto refleja Scrum cubre con mayor holgura los factores críticos para la aplicación (gestión de requisitos cambiantes, visibilidad de avances, control de calidad, participación del cliente y pruebas), mientras que Kanban aporta transparencia operacional y XP, aun con sus fortalezas en calidad, presenta exigencias poco viables para un proyecto universitario

### ***13.1.-Selección fundamentada: Enfoque híbrido Scrumban***

#### **Base Scrum (marco de trabajo):**

- *Sprints de dos semanas* permiten demostrar avances tangibles (por ejemplo, módulos de registro, geolocalización y chat entre otras funciones de la app).
- *Revisión de sprint* formaliza la retroalimentación de usuarios piloto (refugios o adoptantes tempranos).
- El *Product Backlog* mantiene la trazabilidad con los objetivos de la investigación.

#### **Prácticas Kanban integradas:**

- *Tablero visual* (To-Do ► Doing ► Done) simplifica el seguimiento diario y reduce la carga administrativa de un equipo unipersonal.
- *Límite de trabajo en progreso (WIP)* evita la dispersión al abordar demasiadas tareas simultáneamente.
- *Reposición continua* de tareas menores (bugs, refactorizaciones) dentro del sprint mitiga cuellos de botella sin romper la cadencia.

Este Scrumban retiene la estructura de planeación y entrega iterativa de Scrum, agregando la flexibilidad visual de Kanban, lo que se alinea con la naturaleza cambiante de una app que debe reaccionar a hallazgos de campo y sugerencias de adoptantes. Además, la combinación mantiene los artefactos fundamentales de Scrum—Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento—para garantizar trazabilidad académica, mientras que el tablero Kanban habilita un monitoreo en tiempo real de bloqueos y avances, facilitando decisiones inmediatas sobre prioridades sin interrumpir el

sprint. De este modo, *Scrumban* equilibra disciplina y adaptabilidad: ofrece ciclos cortos y controlados que aseguran evidencia de progreso.

#### ***14.-Herramientas y ambiente de desarrollo***

Este apartado detalla los recursos físicos, las herramientas de software y los planes de gestión que sustentarán el proyecto. Se describen, en primer lugar, los equipos y dispositivos que permitirán desarrollar y validar la solución en entornos reales; en segundo término, las tecnologías seleccionadas—frameworks, bases de datos, servicios de integración continua y control de versiones—cuyas características se alinean con la experiencia previa del tesista y los requisitos funcionales de la aplicación. Finalmente, se presenta un plan de gestión integral que abarca la configuración del código, la entrega continua y, de manera destacada, la identificación y mitigación de riesgos técnicos, de calidad y de cronograma.

A continuación, se detallan los recursos físicos mínimos indispensables para desarrollar, compilar y validar la aplicación en entornos reales.

##### ***14.1.-Materiales físicos***

**Tabla 4.**

*Materiales físicos utilizados en el desarrollo del proyecto.*

| <b>Recurso</b>       | <b>Descripción</b> | <b>Uso principal</b> | <b>Observaciones</b> |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Equipo de desarrollo | Amd Ryzen 3 •      | Programación,        | Windows 11           |
|                      | 16 GB RAM •        | compilación y        |                      |
|                      | 512 GB SSD         | pruebas locales      |                      |
| Smartphone           | Dispositivo        | Pruebas              | Complementado con    |
| Android              | Android 11+        | reales de la app     | emuladores AVD       |

|            |                        |                                |                 |
|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Conexión a | Fibra                  | CI/CD,                         | Backup por      |
| internet   | óptica $\geq 200$ Mbps | repositorios,<br>videollamadas | tethering móvil |

Fuente: Elaboración propia en base al entorno de trabajo.

La selección de un equipo de desarrollo con especificaciones medias-altas y un smartphone Android de prueba garantiza un ciclo de construcción y retroalimentación ágil sin incurrir en costos excesivos; la conexión de alta velocidad y el respaldo mediante tethering aseguran la continuidad del trabajo ante fallas de red.

La siguiente tabla sintetiza el stack tecnológico escogido para cubrir las capas móviles, backend y DevOps del proyecto.

## 14.2.-Herramientas de software

Tabla 5.

*Herramientas de software utilizadas en el desarrollo del proyecto*

| Categoría       | Herramienta             | Motivo de selección                                       |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Framework móvil | React Native 0.73       | Reutiliza<br>experiencia en React; compile<br>Android/iOS |
| Backend         | Node.js 20 +<br>Express | Ecosistema JS<br>unificado; REST API ligera               |
| Base de datos   | PostgreSQL 16           | Motor robusto;<br>JSONB; gratuito en Railway              |
| ORM             | Prisma 5                | Tipado seguro,<br>migraciones automáticas                 |

|                   |                |                                       |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| Gestión de estado | Zustand        | Ligero; evita<br>complejidad de Redux |
| CI/CD             | GitHub Actions | Lint, tests y build<br>automático     |

---

Fuente: Elaboración propia.

React Native y Node.js proporcionan coherencia en el uso de JavaScript, lo que reduce la curva de aprendizaje y acelera la integración; PostgreSQL y Prisma aportan robustez y tipado seguro; GitHub Actions automatiza la calidad y la entrega, manteniendo la eficiencia de un desarrollador único.

Se enumeran los planes de gestión que estructuran el proceso de desarrollo y garantizan trazabilidad, integración y difusión continua de resultados

### ***14.3.-Planes de gestión***

**Tabla 6.**

*Plan de gestión establecidos para el desarrollo del proyecto.*

| <b>Área</b>              | <b>Práctica</b>            | <b>Descripción resumida</b>           |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Gestión de configuración | Git Flow simplificado      | Branch main, develop, feature, hotfix |
| Integración continua     | GitHub Actions             | Pipeline lint → test → build          |
| Entrega continua         | Google Play Closed Testing | Publicación beta privada cada sprint  |
| Gestión ágil             | Scrumban                   | Sprints de 2 semanas + tablero Kanban |
| Documentación            | README + Wiki + ER         | Actualización al final de cada sprint |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de las necesidades del proyecto.

El flujo Git simplificado y la CI/CD en GitHub Actions evitan divergencias de código y detectan errores tempranos; la entrega beta quincenal vía Google Play Closed Testing facilita la retroalimentación de usuarios piloto, mientras que la disciplina Scrumban mantiene el control del cronograma sin sobrecargar la gestión individual.

En conjunto, los tres cuadros conforman un marco operativo coherente: los **recursos físicos** habilitan el trabajo diario; las **herramientas de software** maximizan la productividad y la escalabilidad; los **planes de gestión** establecen un flujo continuo de integración y entrega

### ***15.- Descripción general de la propuesta de solución***

A continuación, se presenta la **Descripción general de la propuesta de solución**, estructurada en cuatro apartados que sintetizan la visión del sistema, sus funciones esenciales, los beneficios que aportará a la problemática de los perros en situación de calle y la propuesta de valor que la distingue de otras alternativas.

#### ***15.1.- Visión de la solución***

Desarrollar una aplicación móvil nativa, construida con React Native y respaldada por un backend Node.js-PostgreSQL, que **conecte en tiempo real perros en situación de calle con adoptantes potenciales**. La plataforma permitirá registrar fichas completas —datos

sanitarios, fotografías y ubicación—, difundirlas mediante un buscador con filtros intuitivos y brindar un flujo seguro de contacto entre refugios o rescatistas y usuarios interesados. Además, incorporará un módulo de **reporte geolocalizado** para que cualquier ciudadano pueda señalar el avistamiento de un perro callejero, generando así un mapa colaborativo. Una vez concretada la adopción, la app habilitará un **chat de seguimiento post-adopción** que garantice la trazabilidad y el bienestar del animal durante los primeros tres meses en su nuevo hogar. Con ello, la solución busca reducir el tiempo de permanencia de los perros en la calle, aumentar la efectividad de los procesos de adopción y fomentar una cultura de tenencia responsable mediante datos confiables y herramientas tecnológicas accesibles.

### ***15.2.- Funciones clave***

- Registro y gestión de fichas de perros  
Capturar, almacenar y editar información esencial del animal — fotografías, características físicas, estado sanitario, fecha y lugar de rescate — garantizando consistencia y trazabilidad en una base de datos PostgreSQL.
- Búsqueda y filtrado avanzado  
Permitir a los adoptantes potenciales localizar perros según criterios como comuna, sexo, tamaño, edad y compatibilidad con niños/otras mascotas, ofreciendo resultados ordenados por cercanía y fecha de publicación.
- Reporte geolocalizado “Adopción inmediata”  
Habilitar a cualquier usuario para registrar, mediante GPS y fotografía, el

avistamiento de un perro callejero; generar un marcador en el mapa colaborativo e iniciar notificaciones a rescatistas cercanos.

- Flujo de contacto y solicitud de adopción

Facilitar un canal seguro donde el adoptante envía una solicitud, el custodio revisa antecedentes y ambas partes coordinan la visita o entrega del perro, todo dentro de la app.

- Chat de seguimiento post-adopción

Activar, tras concretarse la adopción, un chat privado durante 90 días para compartir actualizaciones del estado del animal, reforzando la tenencia responsable y la evidencia de impacto del proyecto.

### ***15.3.- Beneficios esperados***

La implantación de la aplicación generará beneficios tangibles para todos los actores involucrados en la problemática de los perros en situación de calle:

- **Reducción de tiempos de permanencia en la vía pública.** El mapa colaborativo y los filtros avanzados agilizan la visibilidad de cada perro y la conexión con adoptantes idóneos.

- **Mejora en la trazabilidad y la tenencia responsable.** El chat de seguimiento post-adopción proporciona evidencia del bienestar animal y permite intervenir tempranamente ante eventuales problemas.
- **Datos confiables para políticas públicas.** Los reportes geolocalizados y las métricas de adopción se consolidan en una base de datos que puede ser exportada, aportando insumos para planes municipales de control poblacional.
- **Participación ciudadana y consciencia social.** Al empoderar a cualquier persona para reportar avistamientos, la aplicación transforma espectadores pasivos en colaboradores activos.
- **Eficiencia operativa para refugios y rescatistas.** La gestión digital de fichas, solicitudes y comunicaciones reduce procesos manuales, liberando tiempo y recursos para el cuidado directo de los animales.

## ***16.- Propuesta de valor***

La solución propuesta se posiciona como la opción óptima frente a alternativas existentes—o la inacción—por cuatro razones diferenciadoras:

- **Cobertura integral del proceso.** A diferencia de plataformas que se limitan a publicar anuncios, la app abarca registro, difusión, contacto, adopción y seguimiento, cerrando el ciclo completo de cuidado animal.

- **Geolocalización colaborativa en tiempo real.** El módulo “Adopción inmediata” convierte cualquier ciudadano en sensor activo, algo que ninguna iniciativa local ofrece con igual sencillez y precisión.
- **Baja barrera tecnológica y económica.** Basada en React Native y servicios en la nube gratuitos o de bajo costo, la solución es sostenible para un desarrollador individual y escalable a futuro sin inversiones significativas.
- **Mitigación del costo de “no hacer nada”.** Mantener el statu quo perpetúa gastos municipales en retiro de animales, incrementa riesgos sanitarios y mantiene la falta de datos para políticas efectivas. La aplicación, en cambio, provee un mecanismo de adopción más rápido y un repositorio de evidencia para la toma de decisiones.

### ***17.- Plan de control, calidad, y testing***

Este plan detalla los mecanismos con los que se verificará que la aplicación móvil — desarrollada en React Native con backend Node.js y base de datos PostgreSQL— cumpla, de forma confiable y demostrable, los requisitos funcionales, de seguridad y de usabilidad definidos en los capítulos anteriores. Para ello se combinan:

La Tabla resume, de forma concisa, los controles automáticos y manuales aplicados en cada flujo crítico de la aplicación, junto con la evidencia que se genera para demostrar su correcta ejecución.

**Tabla 7.**

*Controles clave por flujo crítico.*

| <b>Flujo</b>             | <b>Control<br/>automático</b>                               | <b>Evidencia</b>                          | <b>Control<br/>manual</b>            | <b>Evidencia</b>                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Registro de<br>perro     | Validación<br>Yup + Prisma                                  | Log de validación<br>fallida              | Revisión visual<br>(tesista)         | Lista de<br>comprobación            |
| Reporte GPS              | Precisión<br>$\leq 25$ m;<br>rate-limit<br>3/10 min         | `accuracy_flag` y<br>contador de bloqueos | Muestreo 5<br>reportes/semana        | Captura de<br>pantalla<br>archivada |
| Solicitud de<br>adopción | Middleware<br>JWT en rutas<br>privadas                      | `auth_log`                                | Prueba<br>exploratoria por<br>sprint | Acta de sprint                      |
| Chat<br>post-adopción    | Cierre del<br>canal a<br>90 días +<br>filtro de<br>lenguaje | `channel_closed` +<br>reportes filtrados  | Encuesta al<br>adoptante             | CSV de<br>respuestas                |

**Fuente:** Elaboración propia a partir del diseño de flujos de la aplicación.

Los controles clave presentados en esta tabla permiten asegurar que cada paso relevante del proceso de adopción cuente con mecanismos de revisión. Los controles automáticos, como

validaciones en los formularios, límites de frecuencia para reportes de GPS y autenticación con JWT, actúan de forma inmediata ante errores o accesos no permitidos.

Por su parte, los controles manuales complementan esta seguridad al permitir verificaciones humanas planificadas, como revisiones de fichas, muestreo en mapas o encuestas. Esta combinación asegura confiabilidad sin sacrificar adaptabilidad en etapas clave del flujo de adopción.

A continuación, se presenta los niveles de prueba planificados, las herramientas empleadas, la frecuencia de ejecución y la meta básica asociada a cada nivel.

**Tabla 8.**

*Niveles de prueba y metas.*

| Nivel       | Herramienta        | Frecuencia         | Meta                                        |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Unitarias   | Jest               | En cada push       | Cobertura $\geq 60\%$<br>funciones críticas |
| Integración | Supertest + Prisma | Una vez por sprint | Todos los endpoints<br>devuelven 200/201    |
| E2E         | Detox (Android)    | Cada release beta  | Flujo “adoptar<br>perro” sin fallos         |
| Beta        | Google Play Closed | Dos ciclos (v0.1 y | $\leq 5$ bugs                               |
| cerrada     | Testing            | v0.2)              | de severidad alta                           |

Fuente: Elaboración propia según estrategia de testing definida para el proyecto.

Esta tabla expone un enfoque integral para validar la funcionalidad y estabilidad del sistema a lo largo de su desarrollo. Desde pruebas unitarias que validan funciones pequeñas hasta pruebas end-to-end que simulan escenarios reales, el plan garantiza que las distintas capas del sistema sean evaluadas. El uso de herramientas como Jest, Supertest y Detox permite detectar errores en fases

tempranas y asegurar que el flujo completo —como el proceso de adopción— funcione correctamente antes de llegar a usuarios reales.

La fase de beta cerrada, con público limitado, aporta una visión realista sobre el rendimiento en condiciones externas al entorno de desarrollo.

Esta tabla recoge los indicadores clave de desempeño (KPI) que se monitorizarán a lo largo del desarrollo para evaluar la calidad y el avance del proyecto.

**Tabla 9.**

*Métricas esenciales de control de calidad.*

| Métrica                   | Objetivo           | Revisión          |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Cobertura de pruebas      | $\geq 60\%$        | Pipeline CI       |
| Precisión GPS aceptable   | $\geq 90\%$        | Dashboard semanal |
| Corrección de bug crítico | $\leq 48\text{ h}$ | Acta de sprint    |
| Adopciones concluidas     | $\geq 70\%$        | Beta cerrada      |

Fuente: Elaboración propia basada en objetivos funcionales y riesgos del proyecto.

Las métricas clave permiten evaluar de forma cuantitativa si la aplicación cumple con los estándares establecidos. Por ejemplo, una alta cobertura de pruebas refleja solidez técnica, mientras que la precisión del GPS asegura utilidad en el rastreo de perros. El tiempo de corrección de errores críticos mide la capacidad de respuesta ante incidentes, y el porcentaje de adopciones exitosas permite evaluar el impacto real de la solución. Estas métricas orientan los esfuerzos de mejora continua y permiten fundamentar con evidencia los logros alcanzados.

**17.- Plan de riesgos**

El plan de riesgos del proyecto establece los posibles eventos que pueden afectar el desarrollo de la aplicación, así como las estrategias para anticipar, mitigar o responder ante estos. Se

incluyen tablas con la identificación de riesgos, criterios de probabilidad e impacto, la matriz de riesgos y la planificación del backlog.

**Tabla 10.**

*Identificación de riesgos.*

| Código | Riesgo                         | Descripción                          | Clasificación | Disparadores                            | Responsable |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| R1     | Desconocimiento tecnológico    | Brecha en React Native/Node.js       | Técnico       | Nuevas librerías o cambios de versiones | Tesista     |
| R2     | Corte de energía               | Interrupción del trabajo y pruebas   | Externo       | Falla de red eléctrica                  | Tesista     |
| R3     | Pérdida de conexión a internet | Interrupción en CI/CD y comunicación | Externo       | ISP inestable                           | Tesista     |
| R4     | Fallo de hardware              | Daño en equipo de desarrollo         | Técnico       | Desgaste o sobrecalentamiento           | Tesista     |

|    |                      |                                     |            |                                   |         |
|----|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| R5 | Sobrecarga académica | Impacto en cumplimiento de entregas | Cronograma | Coincidencia de exámenes y tareas | Tesista |
|----|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|

Fuente: Elaboración propia basada en los riesgos del proyecto.

Para cuantificar los riesgos se utilizan criterios de probabilidad e impacto, con una escala de 1 a 3. Esto permite calcular el índice de riesgo y priorizar aquellos que requieren mayor atención.

**Tabla 11.**

*Criterios de probabilidad.*

| Nivel | Valor | Probabilidad (%) | Descripción            |
|-------|-------|------------------|------------------------|
| Baja  | 1     | 0–30             | Ocorre rara vez        |
| Media | 2     | 31–70            | Puede ocurrir          |
| Alta  | 3     | 71–100           | Es probable que ocurra |

Fuente: Elaboración propia.

La matriz de riesgos combina la probabilidad y el impacto, generando un índice de riesgo (IR) que se utiliza para clasificar cada evento como aceptable, moderate o alto. Esto facilita la toma de decisiones preventivas.

**Tabla 12.**

*Criterios de impacto.*

| Nivel de Impacto | Valor | Descripción                     |
|------------------|-------|---------------------------------|
| Bajo             | 1     | Retraso menor o efecto marginal |

|       |   |                                                   |
|-------|---|---------------------------------------------------|
| Medio | 2 | Retraso de 1–2 semanas o pérdida parcial de datos |
| Alto  | 3 | Retraso crítico o impacto directo en la entrega   |

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta una matriz extendida de riesgos que incluye su clasificación, nivel de impacto, probabilidad y posteriormente, las estrategias de respuesta propuestas, permitiendo al desarrollador tomar decisiones informadas ante posibles contingencias o desviaciones en la ejecución del proyecto.

**Tabla 13.**

*Análisis cuantitativo de riesgos.*

| <b>Código</b> | <b>Riesgo</b>        | <b>Prob.</b> | <b>Impacto</b> | <b>IR</b> | <b>Nivel</b> |
|---------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| R1            | Brecha tecnológica   | 2            | 3              | 6         | Alto         |
| R2            | Corte de energía     | 1            | 2              | 2         | Aceptable    |
| R3            | Pérdida de internet  | 2            | 2              | 4         | Moderado     |
| R4            | Falla de hardware    | 1            | 3              | 3         | Moderado     |
| R5            | Sobrecarga académica | 2            | 3              | 6         | Alto         |

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de riesgos del proyecto

### **Interpretación:**

- 1–2: Riesgo aceptable → monitoreo.
- 3–4: Riesgo moderado → gestión activa.
- 6–9: Riesgo alto → medidas preventivas inmediatas.

En esta tabla, se presentan las medidas preventivas y correctivas para cada riesgo, indicando el responsable y las herramientas que apoyarán su gestión. Este plan busca garantizar la continuidad de las actividades críticas del proyecto.

**Tabla 14.**

*Plan de mitigacion.*

| <b>Código</b> | <b>Acción preventiva</b>             | <b>Acción correctiva</b>                 | <b>Responsable</b> | <b>Herramientas</b>      |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| R1            | Capacitación previa en React/Node    | Consultar documentación y foros técnicos | Tesista            | Udemy, StackOverflow     |
| R2            | Uso de UPS y copias automáticas      | Reprogramar actividades afectadas        | Tesista            | UPS, Google Drive        |
| R3            | Internet de respaldo (datos móviles) | Continuar offline y subir cambios luego  | Tesista            | Git local, Hotspot móvil |
| R4            | Mantenimiento preventivo del equipo  | Uso de PC alternativo prestado           | Tesista            | Google Drive, GitHub     |
| R5            | Planificación con buffers de tiempo  | Reajustar entregas y priorizar tareas    | Tesista            | Trello, Google Calendar  |

La matriz presentada permite identificar y anticipar posibles eventos que podrían afectar negativamente el desarrollo de la aplicación móvil de adopción canina. Cada riesgo ha sido categorizado por su tipo (técnico, cronograma, calidad, entre otros) y evaluado en función de su **probabilidad de ocurrencia** y el **impacto potencial** sobre el proyecto. A partir de esta evaluación,

se propone una estrategia de respuesta específica para cada uno, tales como mitigación, evasión o contingencia.

Esta planificación de riesgos no se concibe de forma aislada, sino que está íntimamente relacionada con la metodología de trabajo seleccionada: Scrumban, una combinación de Scrum y Kanban que integra planificación iterativa con flexibilidad visual. En este enfoque híbrido, se trabaja por sprints planificados —como en Scrum—, pero con la capacidad de adaptación y visualización constante que aporta Kanban.

Uno de los conceptos claves que se aprovecha dentro de Scrumban es la incorporación de buffers, es decir, reservas de tiempo dentro de cada sprint para enfrentar imprevistos. Por ejemplo, si se prevé que el tesista tendrá alta carga académica durante ciertas semanas, se puede diseñar un sprint con menor carga efectiva, dejando un 20 % de tiempo libre (buffer) para absorber esa sobrecarga sin comprometer las entregas críticas. Esto se refleja claramente en el riesgo R3, donde se propone esta medida como estrategia de evasión.

De igual forma, otros riesgos —como la posible filtración de datos personales (R5)— se abordan mediante estrategias proactivas de mitigación, como la implementación de protocolos de seguridad (HTTPS, roles mínimos, JWT), que están contemplados en la definición técnica del backlog.

### ***18.- Cronograma del Proyecto***

El Product Backlog constituye el cronograma principal del proyecto bajo la metodología híbrida Scrumban. Cada historia de usuario está priorizada y asignada tentativamente a un sprint de

dos semanas. Este enfoque garantiza visibilidad continua, permite re-priorizar con facilidad y mantiene la trazabilidad entre la gestión del proyecto y el desarrollo del producto.

**Tabla 15.**

*Product Backlog del Proyecto.*

| ID    | Historia de usuario                       | Prioridad | Sprint   | Criterios de aceptación                          | Dependencias |
|-------|-------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| US-01 | Ver catálogo de perros sin registro       | Alta      | Sprint 1 | Lista paginada, foto y comuna visibles           | —            |
| US-02 | Ver ficha de perro con detalles           | Alta      | Sprint 1 | Edad, estado de salud, botón “Contactar”         | US-01        |
| US-03 | Registrar perro con foto y estado         | Alta      | Sprint 2 | Validación obligatoria, confirmación de guardado | Auth         |
| US-04 | Filtrar catálogo por edad, tamaño, comuna | Media     | Sprint 2 | Filtros combinables, resultados en $\leq 2$ s    | US-01        |
| US-05 | Crear cuenta / Iniciar sesión             | Alta      | Sprint 2 | Email + contraseña, recuperación                 | —            |

|       |                                        |       |          |                                                    |              |
|-------|----------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| US-06 | Enviar solicitud de adopción           | Alta  | Sprint 3 | Formulario<br>validado,<br>notificación<br>enviada | US-02, US-05 |
| US-07 | Aprobar/rechazar solicitudes (refugio) | Media | Sprint 3 | Lista de solicitudes, botón de aprobación          | US-06        |
| US-08 | Acceder a módulo educativo             | Media | Sprint 4 | Contenido básico accesible, enlaces externos       | —            |
| US-09 | Reportar perro callejero con GPS       | Alta  | Sprint 4 | Captura de ubicación, estado del reporte           | US-05        |
| US-10 | Seguimiento post-adopción (90 días)    | Media | Sprint 5 | Check-ins periódicos, recordatorios                | US-06        |

Fuente: Elaboración propia a partir de las necesidades del proyecto.

El Product Backlog, al estar alineado con la metodología híbrida Scrumban, refleja tanto la gestión del proyecto como el desarrollo iterativo del producto. En cuanto a la gestión del proyecto, el enfoque Scrumban permite una planificación flexible a través de sprints de dos semanas, con reuniones de revisión y retrospectiva que aseguran la mejora continua. El Product Backlog funge como eje de coordinación, facilitando la asignación de tareas, la priorización dinámica de historias y el control del avance.

Desde la perspectiva del desarrollo del producto, cada historia de usuario en el backlog está redactada de manera clara, con criterios de aceptación definidos que orientan el trabajo del equipo de desarrollo. Esto asegura que cada entrega cumpla con los requerimientos funcionales esperados, garantizando así la calidad y el enfoque en el usuario final. Además, la vinculación directa entre historias, criterios de aceptación y resultados esperados proporciona una trazabilidad efectiva entre los objetivos del proyecto y su implementación técnica.

### ***19.- Prototipo de la solución***

Con el objetivo de representar de forma visual la propuesta de solución planteada, se diseñó un prototipo de alta fidelidad que ilustra los principales flujos de interacción de la aplicación móvil de adopción de perros. Este prototipo busca facilitar la validación temprana de funcionalidades clave y proporcionar una base de referencia para el desarrollo final del producto.

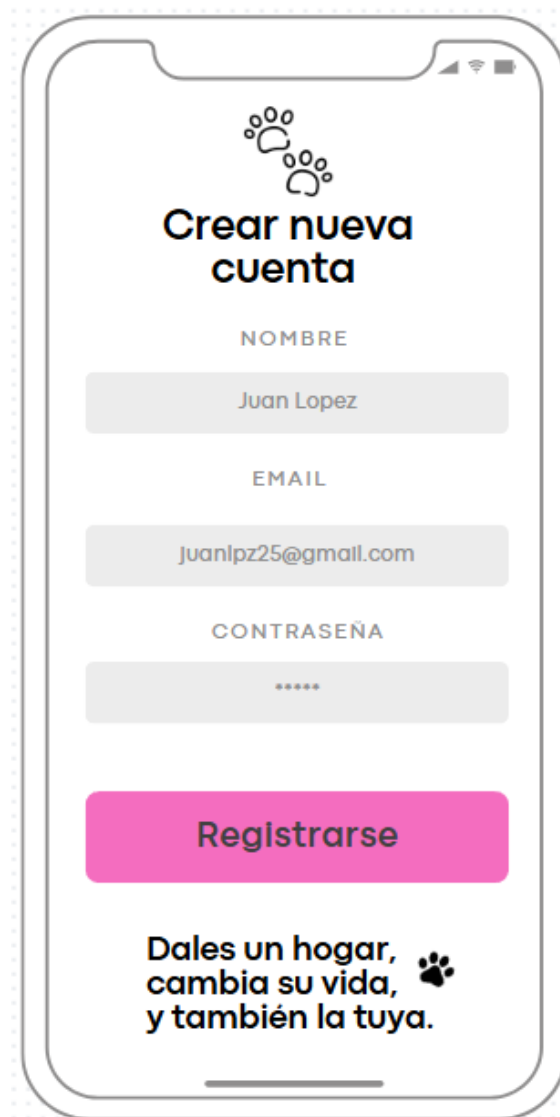
A continuación, se describen las vistas que componen el prototipo:

#### **Vista Registro de usuario:**

La pantalla de registro permite que nuevos usuarios creen una cuenta ingresando nombre, correo electrónico y contraseña.

**Figura 4.**

*Vista de registro de nuevo usuario. Permite la creación de cuenta mediante formulario simple.*



The image shows a mobile app interface for creating a new user account. At the top, there is a logo consisting of three paw prints. Below the logo, the title "Crear nueva cuenta" is displayed in a bold, black font. The form consists of three input fields: "NOMBRE" (Name) with the value "Juan Lopez", "EMAIL" with the value "juanlpz25@gmail.com", and "CONTRASEÑA" (Password) with masked characters "\*\*\*\*\*". A prominent pink button labeled "Registrarse" (Register) is positioned below the password field. At the bottom of the screen, a motivational message reads "Dales un hogar, cambia su vida, y también la tuya." followed by a single paw print icon. The entire interface is enclosed in a rounded rectangle with a thin grey border, set against a light grey background.

**Fuente:** Elaboración propia a partir del diseño propuesto para la aplicación móvil de adopción de perros.

### Vista Catálogo de adopción:

En esta interfaz se muestran perros disponibles para adopción. Cada tarjeta presenta una fotografía del animal, información básica (nombre, edad, sexo), una breve descripción y su ubicación geográfica. Desde aquí el usuario puede iniciar el contacto con el anunciante.

**Figura 5.**

*Vista de catálogo de adopción. Muestra información detallada del perro, incluyendo fotografía, edad, sexo, descripción y comuna.*



**Fuente:** Elaboración propia a partir del diseño propuesto para la aplicación móvil de adopción de perros.

### Vista Chat pre-adopción:

Una vez que el usuario muestra interés por un perro, se habilita un canal de comunicación directo tipo chat con el refugio o anunciante. Esta herramienta permite resolver dudas, coordinar encuentros y avanzar en el proceso de adopción de manera eficiente.

**Figura 6.**

*Vista de chat pre-adopción. Permite la comunicación directa entre el interesado y el anunciante para coordinar la adopción.*



**Fuente:** Elaboración propia a partir del diseño propuesto para la aplicación móvil de adopción de perros.

## Vista Adopción inmediata

Pensando en casos de urgencia, esta vista permite a cualquier persona reportar el avistamiento de un perro en situación de abandono. El usuario puede subir una imagen del animal o del lugar, redactar una descripción y señalar la comuna donde fue encontrado. Esta publicación será visible para otros usuarios que puedan actuar como adoptantes temporales o definitivos.

**Figura 7.**

*Vista de adopción inmediata. Permite reportar un perro visto en situación de calle mediante imagen, comuna y descripción.*



**Fuente:** Elaboración propia a partir del diseño propuesto para la aplicación móvil de adopción de perros.

### **Vista Chat post-adopción**

Con el objetivo de mantener una conexión entre refugios y adoptantes, se habilita un chat posterior a la adopción. Este canal sirve para compartir información sobre el estado del perro, reforzar el seguimiento responsable y resolver posibles dudas del adoptante.

**Figura 8.**

Vista de chat post-adopción. Facilita el seguimiento del estado del animal después de ser adoptado.



**Fuente:** Elaboración propia a partir del diseño propuesto para la aplicación móvil de adopción de perros.

### **Vista Visualización en el mapa**

Complementando la funcionalidad de adopción inmediata, esta vista permite al usuario visualizar en el mapa la ubicación del reporte realizado. Se busca así orientar de forma más precisa a quienes puedan prestar ayuda o acudir en apoyo del animal.

**Figura 9.**

Vista de ubicación en el mapa. Muestra el lugar donde fue avistado un perro reportado como adopción inmediata.



**Fuente:** Elaboración propia a partir del diseño propuesto para la aplicación móvil de adopción de perros.

En definitiva, podemos observar que, a través de un diseño limpio, centrado en la experiencia del usuario, se ilustra la secuencia lógica de interacciones que los usuarios seguirán: desde la creación de una cuenta, pasando por la exploración de perros disponibles para adopción, hasta el inicio del proceso comunicativo entre las partes interesadas. Se incluyen vistas clave como el chat pre y post adopción, reflejando el compromiso con el seguimiento responsable del proceso, así como la funcionalidad de adopción inmediata, que aborda casos urgentes donde usuarios reportan perros en situación de calle. Finalmente, la inclusión de un mapa interactivo asociado al

chat permite una localización geográfica precisa, útil tanto para coordinaciones logísticas como para reforzar la credibilidad de las publicaciones.

En conjunto, estas pantallas permiten evaluar anticipadamente la usabilidad, consistencia y coherencia visual de la solución, sirviendo como herramienta de validación temprana frente a usuarios y partes interesadas, y orientando el desarrollo técnico posterior hacia una solución alineada con las necesidades reales del entorno social abordado.

GLOSARIO (si aplica)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## ANEXOS